Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Oficina d'Accés a la Universitat

2023

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 5

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal .....

Número del tribunal .....

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responeu a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Considereu les funcions $f(x) = -x^2 + x + 6$ i $g(x) = -9x + 3x^2$.

***a*)** Calculeu l'àrea de la regió delimitada per les dues funcions.

[1,25 punts]

***b*)** Trobeu l'equació de la recta tangent a la funció $f(x)$ en el punt $(-2, 0)$. Representeu aquesta recta tangent i les funcions $f(x)$ i $g(x)$ en uns mateixos eixos de coordenades.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	*a*	
	b	
	Total	

2. Considereu el sistema d'equacions lineals

$$\left.\begin{aligned} x - y + kz &= -1 \\ x + ky + z &= 3 \\ 2x + (k-1)y + 2z &= 2 \end{aligned}\right\},$$

en què k és un paràmetre real.

a) Discutiu el sistema en funció del valor de k.

[1,5 punts]

***b*)** Resoleu el sistema per a $k = 0$ i per a $k = 1$.
[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	*a*	
	b	
	Total	

3. Considereu les rectes a l'espai $r: x = -y = z + m$ i $s: \left.\begin{matrix} x + y = 1 \\ x - z = 0 \end{matrix}\right\}$, en què m és un paràmetre real.

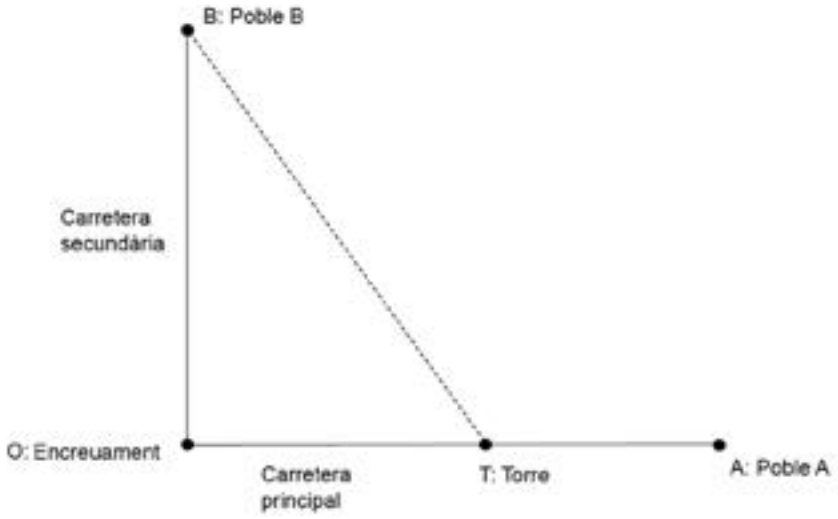
***a*)** Estudieu la posició relativa per als diferents valors del paràmetre m.
[1,25 punts]

***b*)** Calculeu m perquè la distància entre les rectes r i s sigui de $\sqrt{2}$ unitats.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	*a*	
	b	
	Total	

4. En una carretera principal hi trobem el poble *A*. A 12 km del poble *A*, hi ha un encreuament *O* amb una carretera secundària que talla perpendicularment la carretera principal. A 9 km de l'encreuament, a la carretera secundària, hi trobem el poble *B*. Es vol construir una torre de comunicacions *T* en un punt de la carretera principal situat entre el poble *A* i l'encreuament *O*. Aquesta torre ha d'estar connectada amb cadascun dels dos pobles en línia recta per cable. Sabem que instal·lar el cable entre la torre *T* i el poble *B* té un preu de 250 €/km i, en canvi, instal·lar el cable entre la torre *T* i el poble *A* té un preu de 125 €/km. Determineu a quina distància de l'encreuament *O* a la carretera principal cal situar la torre *T* perquè el preu del cablejat sigui mínim i quin serà el valor d'aquest preu mínim.

[2,5 punts]



Espai per al corrector/a	
Qüestió 4	

5. Considereu la família S de matrius de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, en què $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Calculeu $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$.

[1,25 punts]

***b*)** Trobeu totes les matrius de la família *S*, és a dir, de la forma $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, que verifiquin la igualtat $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{I}$, en què $\boldsymbol{I}$ és la matriu identitat d'ordre 2.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	*a*	
	b	
	Total	

6. Sigui la funció $f(x)=\dfrac{ax^2+x+b}{x^2+1}$.

***a*)** Calculeu els valors dels paràmetres a i b si sabem que la gràfica de la funció f té un extrem relatiu en $x=-1$ i passa pel punt $P=\left(-2,\dfrac{13}{5}\right)$.
[1,25 punts]

***b*)** Per al cas $a = b$, calculeu i classifiqueu els extrems relatius de la funció.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	*a*	
	b	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

Etiqueta de l'alumne/a

Institut d'Estudis Catalans

L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés